

图书馆座位预约系统

用户需求说明书

文件状态： [☒] 草稿 [☐] 正式发布 [☐] 正在修改	文件标识：	Company-LibSeat-RD-UR
	当前版本：	0.1
	作 者：	吴兆鹏
	完成日期：	2025-10-18

版 本 历 史

版本/状态	作者	参与者	起止日期	备注
0.1	吴兆鹏		2025-10-18	初始正式版本。

目 录

0. 文档介绍 5

 0.1 文档目的 5

 0.2 文档范围 5

 0.3 读者对象 5

 0.4 参考文档 5

 0.5 术语与缩写解释 5

1. 产品介绍 6

2. 产品面向的用户群体 6

3. 产品应当遵循的标准或规范 6

4. 产品的功能性需求 7

 4.0 功能性需求分类 7

 4.1 用户管理 7

 4.1.1 用户注册..... 7

 4.1.2 用户登录..... 8

 4.1.3 用户信息修改..... 8

 4.2 座位管理 9

 4.2.1 座位浏览..... 9

 4.2.2 座位状态查询..... 9

 4.2.3 座位布局管理..... 9

 4.3 预约管理 10

 4.3.1 座位预约..... 10

 4.3.2 预约取消..... 10

 4.3.3 预约历史查询..... 10

 4.4 系统管理 11

 4.4.1 用户权限管理..... 11

 4.4.2 系统配置..... 11

 4.4.3 数据备份与恢复..... 12

5. 产品的非功能性需求 12

 5.1 用户界面需求..... 12

 5.2 软硬件环境需求 12

 5.3 产品质量需求 12

 5.4 其他需求 13

附录 A：用户需求调查报告 14

 A.1 座位预约核心流程优化 14

A.2 座位状态显示与筛选需求 15

0. 文档介绍

0.1 文档目的

本文档旨在定义图书馆座位预约系统的用户需求，明确系统的功能和非功能特性，作为系统设计、开发、测试和验收的依据。通过本文档，确保所有利益相关者对需求有一致的理解，并支持 CMMI3 级过程的管理和控制。

0.2 文档范围

本文档覆盖图书馆座位预约系统的所有用户需求，包括产品介绍、用户群体、遵循的标准、功能性需求和非功能性需求。本文档不涉及系统详细设计、技术实现细节或项目计划。

0.3 读者对象

- **项目经理**：用于项目规划和管理。
- **开发人员**：用于系统设计和编码。
- **测试人员**：用于测试用例设计和验证。
- **质量保证人员**：用于过程审计和需求跟踪。
- **最终用户**：包括学生、教师和图书馆工作人员，用于理解系统功能。

0.4 参考文档

[SPP-PROC-PP] SEPG，需求开发规范，机构名称，2023-01-15

[LIB-STD-001] 国家图书馆协会，图书馆管理系统标准，国家图书馆协会，2022-05-20

[ISO-25010] ISO/IEC，系统和软件质量要求标准，国际标准化组织，2011-03-01

0.5 术语与缩写解释

缩写、术语	解 释
用户	指系统的使用者，包括学生、教师和图书馆工作人员。
座位预约	用户通过系统预定图书馆座位的功能。
预约周期	座位预约的有效时间段，如每小时、每天等。
管理员	负责管理系统设置、座位布局和用户权限的人员。

1. 产品介绍

图书馆座位预约系统是一个在线平台,允许用户通过 Web 或移动端预约图书馆座位。系统提供座位浏览、预约、取消、管理等功能,旨在提高座位利用率,减少占座现象,优化图书馆资源管理。

传统图书馆座位管理依赖人工方式,导致座位分配不均、资源浪费和用户投诉。本系统通过数字化手段,实现座位的公平分配和实时监控,提升用户体验和图书馆运营效率。

2. 产品面向的用户群体

(1) 用户特征

- 学生: 年龄在 18-25 岁, 熟悉数字设备, 需要安静的学习空间。
- 教师: 年龄在 30-60 岁, 可能用于研究或备课, 对系统易用性要求高。
- 图书馆工作人员: 负责座位管理和系统维护, 需要管理权限和报表功能。

(2) 好处和选择可能性

- 好处: 用户可快速预约座位, 减少等待时间; 图书馆可提高座位周转率, 降低管理成本。
- 选择可能性: 高。系统解决了实际痛点, 用户愿意采用数字化解决方案。

3. 产品应当遵循的标准或规范

- ISO 9001: 质量管理体系标准, 确保产品开发过程符合质量要求。
- ISO/IEC 25010: 系统和软件质量要求, 指导非功能性需求定义。
- GDPR: 通用数据保护条例, 确保用户数据隐私和安全。
- 图书馆行业标准: 如座位分配规则、开放时间等, 违反可能导致用户不接受。

4. 产品的功能性需求

4.0 功能性需求分类

功能类别	子功能
用户管理	用户注册
	用户登录
	用户信息修改
座位管理	座位浏览
	座位状态查询
	座位布局管理
预约管理	座位预约
	预约取消
	预约历史查询
系统管理	用户权限管理
	系统配置
	数据备份与恢复

4.1 用户管理

用户管理功能涉及用户账户的创建、认证和信息维护。

4.1.1 用户注册

- 功能描述：新用户通过唯一的学号/工号和基本信息注册系统账户。
- 业务规则：
 - 注册必填字段包括：学号/工号、姓名、密码、确认密码、所属院系/部门、电子邮箱。
 - 系统需实时校验学号/工号的唯一性。若重复，应提示“该学号/工号已被注册”。
 - 密码强度策略：密码长度至少 8 位，必须包含字母和数字。
 - 注册成功后，系统自动向注册邮箱发送一封包含账户激活链接的邮件。
 - 用户点击激活链接后，账户才正式生效，方可登录系统。
- 验收标准：

- **Given** 新用户访问注册页面, **When** 输入唯一学号和符合要求的信息及密码, **Then** 系统成功发送激活邮件。
- **Given** 用户尝试使用已存在的学号注册, **Then** 系统提示“该学号已存在”并阻止注册。
- **Given** 用户输入弱密码 (如‘123456’), **Then** 系统在提交时提示“密码强度不足, 必须包含字母和数字且长度不低于 8 位”。

4.1.2 用户登录

- 功能描述: 用户使用账号和密码登录系统。系统提供安全认证和账户保护机制。
- 业务规则:
 1. 用户使用学号/工号作为用户名进行登录。
 2. 连续 5 次输入错误密码后, 账户将被锁定 30 分钟, 或通过管理员解锁。
 3. 登录成功后, 系统记录登录时间并跳转至主页面。
- 验收标准:
 - **Given** 用户输入正确的账号和密码, **Then** 系统验证通过并跳转到主页面。
 - **Given** 用户输入错误密码, **Then** 系统提示“账号或密码错误”, 并记录错误尝试次数。
 - **Given** 用户连续 5 次密码错误, **Then** 系统锁定该账户, 并提示“账户已锁定, 请 30 分钟后再试或联系管理员”。

4.1.3 用户信息修改

- 功能描述: 用户可修改部分个人信息, 关键信息修改需经过管理员审核。
- 业务规则:
 1. 用户可自行修改的信息包括: 电子邮箱、手机号码。修改邮箱后需重新验证。
 2. 用户不可自行修改的信息包括: 学号/工号、姓名、院系。修改这些信息需提交申请, 由图书馆管理员后台审核通过后生效。
 3. 用户可在此模块修改登录密码, 需验证原密码。
- 验收标准:
 - **Given** 用户登录后修改邮箱, **Then** 系统发送验证邮件, 新邮箱验证成功后生效。
 - **Given** 用户提交姓名修改申请, **Then** 申请进入管理员待办列表, 用户端显示“审核中”。

4.2 座位管理

座位管理功能涉及座位的显示、状态更新和布局配置。

4.2.1 座位浏览

- 功能描述：用户可图形化地查看图书馆各楼层的座位布局。
- 业务规则：
 1. 布局图应清晰展示：座位编号、物理位置、座位类型（如：安静区、小组讨论区、带电脑区）、当前状态（可用、已预约、占用中、暂不可用）。
 2. 不同类型的座位可用不同颜色或图标区分。
- 验收标准：
 - **Given** 用户进入座位浏览页面, **Then** 系统加载出楼层平面图, 并以不同颜色清晰标示出不同状态和类型的座位。

4.2.2 座位状态查询

- 功能描述：用户可根据条件筛选和查询座位。
- 业务规则：
 1. 筛选条件至少包括：楼层、区域（安静区/讨论区）、座位类型、时间段。
 2. 查询结果应实时显示符合条件座位的状态。
- 验收标准：
 - **Given** 用户选择“3 楼-安静区”并选择明天上午 9: 00-11: 00, **Then** 系统列表/高亮显示该时段内所有可预约的安静区座位。

4.2.3 座位布局管理

- 功能描述：管理员可对图书馆座位资源进行增、删、改、查操作。
- 业务规则：
 1. 管理员可添加新座位, 需输入编号、位置、类型等属性。
 2. 管理员可修改座位属性, 或禁用某个座位（如因设备损坏）。
 3. 管理员可批量导入、导出座位信息。
- 验收标准：
 - **Given** 管理员在布局图上拖拽添加一个新座位并设置属性, **Then** 新座位立即出现在布局图中, 状态为“可用”。

4.3 预约管理

预约管理功能涉及座位的预约、取消和历史记录。

4.3.1 座位预约

- 功能描述： 用户选择可用的座位和时间段进行预约。
- 业务规则：
 1. 用户可预约当前时间之后、系统设定的最大提前天数（如 7 天）之内的座位。
 2. 单次预约时长不得少于 30 分钟,且不得超过系统设置的单次最长时长(如 4 小时)。
 3. 同一用户在同一时间段内只能存在一个有效预约。
 4. 每日累计预约时长不得超过系统设置的每日上限（如 8 小时）。
 5. 预约成功后，系统通过站内信和/或短信通知用户。
- 验收标准：
 - Given 用户选择一个可用座位和 2 小时时段，Then 系统检查无冲突后，生成预约记录，并发送成功通知。
 - Given 用户试图预约一个与已有预约时间重叠的座位，Then 系统提示“您在该时段已有其他预约，请先取消”。
 - Given 用户当日累计预约已满 8 小时，Then 系统提示“您今日预约时长已用尽，无法预约”。

4.3.2 预约取消

- 功能描述： 用户可主动取消已预约的座位。
- 业务规则：
 1. 用户可随时取消未来的预约。
 2. 若在预约开始时间前 30 分钟以上取消，不视为爽约。
 3. 若在预约开始时间前 30 分钟内频繁取消（如每日超过 2 次），系统可视为恶意行为并进行记录与提醒。
- 验收标准：
 - Given 用户取消一个明天的预约，Then 系统立即释放座位，并通知在等待列表中的下一个用户（如果存在）。

4.3.3 预约历史查询

- 功能描述： 用户和管理员可查询预约记录。
- 业务规则：

1. 用户可查看本人的历史预约记录,包括已完成、已取消和爽约记录。
 2. 管理员可按时间范围、用户、座位等条件筛选查询所有用户的预约记录,并支持导出为 Excel 或 PDF 格式。
- 验收标准:
 - **Given** 用户查询自己上个月的记录, **Then** 系统列出所有相关记录及其状态。
 - **Given** 管理员导出某天的预约数据, **Then** 系统生成一个包含所有查询结果的表格文件。

4.4 系统管理

系统管理功能涉及权限、配置和数据维护。

4.4.1 用户权限管理

- 功能描述: 管理员管理用户账户和权限。
- 业务规则:
 1. 系统至少包含两种角色: 普通用户、系统管理员。
 2. 管理员可以解锁被锁定的用户账户,重置用户密码,手动调整用户的爽约记录和暂停预约状态。
- 验收标准:
 - **Given** 管理员将一个用户的角色从“普通用户”改为“系统管理员”, **Then** 该用户下次登录后即可看到管理后台入口。

4.4.2 系统配置

- 功能描述: 管理员设置系统运行的全局参数和规则。
- 业务规则:
 1. 可配置参数包括:
 - 开放时间: 每日可预约的起止时间(如: 7:00 - 22:00)。
 - 预约规则: 最大提前天数、单次最长时长、每日最长时长、签到宽限期(15分钟)等。
 - 惩罚规则: 爽约次数阈值、暂停预约天数。
- 验收标准:
 - **Given** 管理员将“单次最长时长”从 4 小时改为 3 小时, **Then** 此后所有新预约都必须遵守 3 小时的限制。

4.4.3 数据备份与恢复

- 功能描述：系统定期备份数据，并支持在故障时恢复。
- 业务规则：
 1. 系统每日凌晨自动执行全量备份。
 2. 备份文件需异地存储。
 3. 管理员可手动触发备份和恢复操作。恢复操作需二次确认并有操作日志。
- 验收标准：
 - **When** 系统到达预定备份时间，**Then** 自动完成数据库备份，并生成备份成功日志。

5. 产品的非功能性需求

5.1 用户界面需求

需求名称	详细要求
易用性	界面直观，用户可在 3 次点击内完成预约操作。
一致性	遵循图书馆品牌指南，颜色、字体统一。
响应式设计	支持 PC、平板和手机访问，自适应屏幕大小。
可访问性	符合 WCAG 2.1 标准，支持屏幕阅读器。

5.2 软硬件环境需求

需求名称	详细要求
软件环境	支持 Windows、Linux 服务器；数据库使用 MySQL 8.0 或以上。
硬件环境	服务器：至少 4 核 CPU、8GB RAM；支持云部署。
网络环境	支持 HTTP/HTTPS 协议，带宽不低于 10Mbps。
客户端	支持主流浏览器（Chrome、Firefox、Safari）和移动端 iOS/Android。

5.3 产品质量需求

主要质量属性	详细要求
正确性	系统处理准确率≥99%，座位状态更新无延迟。
健壮性	在无效输入或网络中断时，系统给出友好错误提示，不崩溃。
可靠性	系统可用性≥99.5%，平均无故障时间（MTBF）>1000 小时。

性能, 效率	支持并发用户数≥1000; 页面响应时间<3 秒。
易用性	用户培训时间<30 分钟; 满意度评分≥4.5/5。
清晰性	文档和界面提示清晰, 无歧义。
安全性	用户数据加密存储; 防止 SQL 注入和未授权访问。
可扩展性	支持模块化扩展, 如增加支付功能。
兼容性	与现有图书馆管理系统 (如 ILS) 集成。
可移植性	支持跨平台部署, 无需重大修改。

5.4 其他需求

- **法律与合规:** 系统需遵守当地数据保护法规, 定期进行安全审计。
- **维护需求:** 提供管理员手册和用户帮助文档, 支持远程维护。
- **可定制性:** 允许图书馆自定义预约规则和界面主题。

附录 A：用户需求调查报告

A.1 座位预约核心流程优化

需求标题 1	座位预约核心流程优化
调查方式	焦点小组访谈
调查人	需求分析师：李雪
调查对象	5 名在校学生（本科生 3 名，研究生 2 名），图书馆前台管理员：王涛
时间、地点	2025 年 10 月 26 日，图书馆第三研讨室
需求信息记录	• 学生 A（本科生）：“现在占座现象太严重了，经常早上看到一个座位放着书，人到中午才来。我们希望系统能严格管理，预约后如果超过 15 分钟不入座，就自动释放座位。” • 学生 B（研究生）：“我需要长时间使用同一个座位写论文，希望系统能支持‘续约’功能，在当前预约结束前，如果后面没有其他人预约，我可以优先续用。” • 图书馆管理员王涛：“系统必须能自动处理‘违约’行为，比如超时未签到。这样能大大减少我们的人工干预，让我们能专注于处理更复杂的咨询问题。同时，系统需要生成违约记录，作为我们管理学生的依据。” • 共识：所有参与学生都认为“定时释放”和“续约”功能是核心需求，能极大提高座位利用率和公平性。

A.2 座位状态显示与筛选需求

需求标题 2	座位状态显示与筛选需求
调查方式	问卷调查
调查人	需求分析师：张伟
调查对象	200 名经常使用图书馆的学生（通过图书馆公众号推送问卷）
时间、地点	2025 年 10 月 15 日 - 2025 年 10 月 22 日，线上进行
需求信息记录	• 问卷数据摘要： 92%的学生认为“实时、准确的座位状态”是最重要的功能。 85%的学生需要按“区域”（如安静区、讨论区）筛选座位。 78%的学生希望按“设施”筛选座位（如：有电源插座、靠窗、专用电脑）。 65%的学生对“可视化座位图”表示非常期待，认为比列表更直观。 - 开放性意见：“有时候看到系统显示座位可用，但走过去发现有人但没预约，希望系统能提供一个简单的‘举报’功能，让社区共同监督。”